

Contents

1	Relatività ristretta	1
2	Gravitazione di Isaac Newton	2
3	Principio di equivalenza	4
4	Equazione geodetica	5
5	Limite classico	8
6	Calcolo Tensoriale	11
6.1	Operazioni fra tensori	12
6.2	Derivata covariante	14
7	Principio di covarianza generale	15
8	Fluido relativistico	17
8.1	Tensore di Riemann	18
8.2	Tensore energia-impulso	21
9	Equazione di campo di Einstein	24

1 Relatività ristretta

Per introdurre la relatività generale è utile partire dalle basi della **relatività ristretta**. Consideriamo due eventi infinitamente vicini nello spazio-tempo, con coordinate (t, x, y, z) . Il loro intervallo infinitesimo è dato da

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2, \quad (1.1)$$

che rappresenta l'**intervallo spazio-temporale**, una quantità **invariante** sotto trasformazioni di Lorentz tra sistemi inerziali.

Possiamo descrivere un evento tramite un **quattro-vettore posizione**:

$$x^\mu = (ct, x, y, z), \quad (1.2)$$

dove $\mu = 0, 1, 2, 3$ indica le componenti temporale e spaziali. L'invarianza dell'intervallo si scrive come

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2, \quad (1.3)$$

dove $\eta_{\mu\nu}$ è la metrica piatta di Minkowski:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

Introduciamo ora il **tempo proprio** τ , definito come il tempo misurato da un orologio che si muove assieme alla particella

$$ds^2 = c^2 d\tau^2 \implies c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \quad (1.5)$$

Definendo la velocità spaziale $\vec{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ con $\dot{x} = dx/dt$, otteniamo

$$c^2 \left(\frac{d\tau}{dt} \right)^2 = c^2 - v^2 \implies \left(\frac{d\tau}{dt} \right)^2 = 1 - \frac{v^2}{c^2}. \quad (1.6)$$

Da cui ricaviamo il **fattore di Lorentz**

$$\frac{dt}{d\tau} = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (1.7)$$

La **quadrivelocità** è il vettore che generalizza la velocità classica allo spazio-tempo

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \left(\frac{d(ct)}{d\tau}, \frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau} \right). \quad (1.8)$$

Usando $\frac{dt}{d\tau} = \gamma$ si ottiene

$$u^\mu = \gamma(c, v_x, v_y, v_z) = \gamma(c, \vec{v}). \quad (1.9)$$

La quadrivelocità soddisfa la condizione di normalizzazione

$$u^\mu u_\mu = c^2. \quad (1.10)$$

Definiamo ora il **quadrimpulso** di una particella di massa m come

$$p^\mu = mu^\mu \implies p^\mu = m\gamma(c, \vec{v}). \quad (1.11)$$

Separando le componenti temporale e spaziale:

$$p^0 = \gamma mc, \quad \vec{p} = \gamma m\vec{v}. \quad (1.12)$$

La componente temporale è collegata all'**energia relativistica**

$$E = \gamma mc^2, \quad \text{quindi} \quad p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right). \quad (1.13)$$

L'invariante del quadrimpulso si calcola come

$$p^\mu p_\mu = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu = \left(\frac{E}{c} \right)^2 - p^2, \quad (1.14)$$

ma sappiamo che per definizione

$$p^\mu p_\mu = m^2 c^2. \quad (1.15)$$

Da cui segue

$$\frac{E^2}{c^2} - p^2 = m^2 c^2 \implies \boxed{E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4}. \quad (1.16)$$

Se la velocità della particella è molto più piccola della velocità della luce ($v \ll c$), possiamo approssimare

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \simeq 1 + \frac{v^2}{2c^2}. \quad (1.17)$$

Allora l'energia si riduce a

$$E = \gamma mc^2 \simeq mc^2 + \frac{1}{2}mv^2, \quad (1.18)$$

Nella relatività generale, sostituiremo la metrica piatta $\eta_{\mu\nu}$ con una metrica $g_{\mu\nu}(x)$ che dipende dalle coordinate, inoltre le equazioni del moto delle particelle e della luce saranno descritte dalle geodetiche nello spazio-tempo curvo.

2 Gravitazione di Isaac Newton

Immaginiamo di osservare la superficie terrestre da molto vicino, in modo tale da non notare la curvatura terrestre. Se avessimo a nostra disposizione un cannone, e sparassimo un colpo, noteremmo che il proiettile segue una traiettoria parabolica per via dell'accelerazione di gravità che lo spinge verso il centro della Terra.

Aumentando la gittata del cannone, il proiettile andrà sempre più lontano, e dandogli una velocità

abbastanza elevata, il corpo curverà verso il basso volendosi avvicinare sempre di più, ma la superficie terrestre si allontanerà assieme ad esso senza mai far cadere il corpo.

Osservando la Luna, Newton notò che essa si comporta in una maniera molto simile a quella descritta qui sopra. Proviamo a considerare la traiettoria della luna come una traiettoria circolare e che il moto sia uniforme.

Abbiamo il raggio tra il centro della Terra e il centro della Luna R_{TL} e il periodo di rivoluzione T della Luna.

Definiamo la velocità tangenziale della luna e la sua accelerazione centripeta

$$v_L = \frac{2\pi R_{TL}}{T}, \quad (2.1)$$

$$a_c = \frac{v^2}{R_{TL}} = \frac{4\pi^2 R_{TL}^2}{T^2 R_{TL}} = \frac{4\pi^2 R_{TL}}{T^2}. \quad (2.2)$$

Sappiamo poi che l'accelerazione $g = 9,81 m/s^2$ e calcolando a_c possiamo trovare il rapporto

$$\frac{g}{a} \simeq 3603 \quad (2.3)$$

inoltre il rapporto tra il raggio Terra-Luna e il raggio della Terra è

$$\left(\frac{R_{TL}}{R_T}\right)^2 = 3634. \quad (2.4)$$

Possiamo notare come

$$\frac{g}{a} \simeq \frac{R_{TL}^2}{R_T^2} \quad (2.5)$$

perciò possiamo rapportarle in questo modo $g : a = \frac{1}{R_T^2} : \frac{1}{R_{TL}^2}$. Questo significa che l'accelerazione è direttamente proporzionale al reciproco del raggio

$$a \propto \frac{1}{r^2} \quad (2.6)$$

questo significa che più mi allontano dal centro, più l'accelerazione si affievolirà.

Se proviamo ad applicare questa accelerazione ad una massa m , ci ricondurremo ad una forza pari ad ma

$$ma = F \propto \frac{m}{r^2}. \quad (2.7)$$

Quindi abbiamo una forza F su di un oggetto a distanza r dal centro r ; nel sistema Terra-Luna, la forza esercitata dalla Terra sulla Luna è

$$F_L \propto \frac{M_L}{R_{TL}^2} \quad (2.8)$$

e per la terza legge di Newton, ovvero il principio di azione-reazione, questa forza deve essere uguale e contraria sulla Terra da parte della Luna

$$F_T \propto \frac{M_T}{R_{TL}^2} \quad (2.9)$$

e quindi come dicevamo

$$\frac{M_T}{R_{TL}^2} = \frac{M_L}{R_{TL}^2} \implies F_T = F_L \quad (2.10)$$

$$\rightarrow F_T = F_L \propto \frac{M_T M_L}{R_{TL}^2}. \quad (2.11)$$

Più generalmente possiamo dire che la forza gravitazionale tra due masse è

$$\boxed{F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}} \quad (2.12)$$

dove G è la costante di gravitazione universale $G = (6,6726 \pm 0,0008) \times 10^{-11} N \cdot \frac{m^2}{kg^2}$.
In generale la forza esercitata da un corpo verso un altro può essere espressa come

$$\vec{F}_1 = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|} \quad (2.13)$$

dove $|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = r$ rappresenta il versore che punta verso m_2 , che moltiplicandolo per la forza ci restituirà un vettore $\vec{F}$.

$$\vec{F}_{12} = G \frac{m_1 m_2}{r^3} (\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \quad (2.14a)$$

$$\vec{F}_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (2.14b)$$

Consideriamo due sistemi, dei corpi di massa m , e in essi, consideriamo dei sottosistemi $\Delta m_{1,i}$ e $\Delta m_{2,j}$. Questi due sottosistemi si attraggono reciprocamente con forza $\vec{f}_1$ e $\vec{f}_2$.

$$\therefore \vec{F}_2 = \sum_{i,j} G \frac{\Delta m_{1,i} \Delta m_{2,j}}{r_{i,j}^3} (\vec{r}_{1,i} - \vec{r}_{2,j}) \quad (2.15)$$

e per un corpo continuo

$$\vec{F}_2 = \int_{m_1} \int_{m_2} G \frac{dm_1 dm_2}{r^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2). \quad (2.16)$$

3 Principio di equivalenza

Supponiamo di avere un sistema S immerso in un campo gravitazionale con accelerazione $g = 9,81 m/s^2$.

In S le cause di accelerazione sono quindi solo

$$m \frac{d^2 \vec{x}_m}{dt^2} = m \vec{g}. \quad (3.1)$$

Applichiamo una trasformazione per accelerare il sistema in questione

$$\begin{cases} \vec{x}' = \vec{x} - \frac{1}{2} g t^2 \\ t' = t \end{cases} \quad (3.2)$$

dove $\vec{x} = (x, y, z)$ e $\vec{x}' = (x', y', z')$. Stiamo quindi traslando il sistema di riferimento da S a S'

$$\vec{x} = \vec{x}' + \frac{1}{2} g t^2 \rightarrow m \frac{d^2 \vec{x}_m}{dt^2} = m g \quad (3.3)$$

quindi

$$m \frac{d^2}{dt^2} \left(\vec{x}' + \frac{1}{2} g t^2 \right) = m g, \quad (3.4)$$

$$m \frac{d^2 \vec{x}_m'}{dt^2} + m g = m g \quad (3.5)$$

$$\therefore \boxed{m \frac{d^2 \vec{x}_m'}{dt^2} = 0.} \quad (3.6)$$

Questo eclatante risultato ci dimostra che sulla massa m nel sistema accelerato S' è come se non agissero forze nonostante ci sia l'accelerazione gravitazionale, proprio grazie alla trasformazione. Siamo passati da un sistema di riferimento S immerso in un campo gravitazionale con accelerazione g , ad un sistema S' che accelera con accelerazione g rispetto a S , e abbiamo in questo modo eliminato l'accelerazione gravitazionale. Conseguenza del principio di equivalenza

4 Equazione geodetica

Per ogni campo gravitazionale posso sempre scegliere un sistema di riferimento localmente inerziale in cui non ho effetti gravitazionali. Questo è il contenuto del principio di equivalenza: localmente gli effetti della gravità possono essere eliminati scegliendo un opportuno sistema di riferimento. Tuttavia tale eliminazione è solo locale: globalmente il campo gravitazionale non può essere rimosso tramite un semplice cambio di coordinate.

Il nostro scopo è quindi determinare l'equazione del moto di una particella libera in un sistema di coordinate arbitrario x^μ , partendo dal fatto che in un sistema localmente inerziale il moto è rettilineo uniforme. Supponiamo di avere una particella in un campo gravitazionale: come posso descrivere il suo moto? Posto un sistema di riferimento globale con coordinate quadridimensionali x^μ , con $\mu = 0, 1, 2, 3$, voglio trovare un'equazione di questo tipo:

$$Dx^\mu = 0 \quad (4.1)$$

In un sistema localmente inerziale ξ^α una particella libera non è soggetta a forze e quindi il quadrimpulso è conservato. Imponiamo la condizione di moto libero:

$$\frac{dp^\alpha}{ds} = 0. \quad (4.2)$$

Se il quadrimpulso è conservato, allora abbiamo velocità costante, perciò la derivata seconda della posizione è pari a zero in quanto la posizione varia in modo lineare

$$\frac{d^2\xi^\alpha}{ds^2} = 0. \quad (4.3)$$

Ora vogliamo esprimere questa equazione in un sistema di coordinate generico x^μ . Le coordinate locali sono quindi ora funzioni delle coordinate globali

$$\xi^\alpha = \xi^\alpha(x^\mu).$$

Possiamo inoltre cambiare l'indice della coordinata x in quanto muto, $\xi^\alpha = \xi^\alpha(x^\beta)$ e x dipende da s . Riscriviamo ora $\frac{d^2\xi^\alpha}{ds^2}$ in questo modo

$$\frac{d^2\xi^\alpha}{ds^2} = \frac{d}{ds} \left(\frac{d\xi^\alpha}{ds} \right) = \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{dx^\beta}{ds} \right) \quad (4.4)$$

$$= \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{d^2x^\beta}{ds^2} + \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\beta \partial x^\gamma} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\gamma}{ds} \quad (4.5)$$

$$= \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{d^2x^\beta}{ds^2} + \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\beta \partial x^\gamma} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\gamma}{ds} \quad (4.6)$$

Vediamo come la derivata parziale di secondo grado con gamma insorga per via della derivazione di una funzione a più variabili. Ora, moltiplicando tutto per $\frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha}$ otteniamo

$$\frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \frac{d\xi^\alpha}{dx^\beta} \frac{d^2x^\beta}{ds^2} + \frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\beta \partial x^\gamma} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\gamma}{ds} \quad (4.7)$$

se risulta che $\lambda = \beta$ allora

$$\frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \frac{d\xi^\alpha}{dx^\beta} = 1, \quad (4.8)$$

altrimenti sarà 0.

Introduciamo quindi la delta di kronecker δ_β^λ dove, se $\lambda = \beta = 1$, mentre se $\lambda \neq \beta = 0$.

$$= \delta_\beta^\lambda \frac{d^2x^\beta}{ds^2} + \frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\beta \partial x^\gamma} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\gamma}{ds} = 0 \quad (4.9)$$

posto ovviamente pari a zero come volevamo dall'inizio. E supponendo appunto che $\lambda = \beta$ abbiamo

$$\boxed{\frac{d^2 x^\lambda}{ds^2} + \frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\beta \partial x^\gamma} \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\gamma}{ds} = 0.} \quad (4.10)$$

Questa è l'equazione Geodetica. Descrive il moto di una particella libera in uno spazio-tempo curvo. Introduciamo ora la **Connessione affine**

$$\Gamma_{\beta\gamma}^\lambda = \frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\beta \partial x^\gamma} \quad (4.11)$$

La quantità ora introdotta non è un tensore, ma descrive come varia la base vettoriale passando da un punto all'altro dello spaziotempo.

Sappiamo che un intervallo di tempo proprio è definito come

$$ds^2 = \eta_{\alpha\beta} d\xi^\alpha d\xi^\beta \quad (4.12)$$

dove

$$\eta_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.13)$$

è la metrica piatta di Minkowski.

$$ds^2 = \eta_{\alpha\beta} \frac{d\xi^\alpha}{dx^\mu} dx^\mu \frac{d\xi^\beta}{dx^\nu} dx^\nu \quad (4.14)$$

$$= \eta_{\alpha\beta} \frac{d\xi^\alpha}{dx^\mu} \frac{d\xi^\beta}{dx^\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (4.15)$$

Definendo la metrica

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta} \frac{d\xi^\alpha}{dx^\mu} \frac{d\xi^\beta}{dx^\nu} \quad (4.16)$$

che emerge come risultato del cambio di coordinate dalla metrica piatta di Minkowski nel sistema localmente inerziale. In generale essa dipende dalle coordinate x^μ e descrive la geometria dello spazio-tempo.

Otteniamo finalmente

$$\boxed{ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu.} \quad (4.17)$$

Da (4.10) e (4.11) abbiamo

$$\frac{d^2 x^\lambda}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\lambda \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = 0. \quad (4.18)$$

Immaginiamo di avere un evento A e un evento B nello spaziotempo, il percorso che li collega è ds ,

$$ds = (g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu)^{\frac{1}{2}}.$$

Applichiamo il principio di minima azione:

$$I_{AB}(\gamma) = \int_A^B \gamma ds = \int_A^B \gamma \frac{ds}{dp} dp \quad (4.19)$$

e $x^\mu \rightarrow x^\mu + \delta x^\mu$ con condizioni al contorno $\delta x^\mu|_{A,B} = 0$. Ritornando a prima, la connessione affine collega il sistema globale x e il sistema locale ξ . Abbiamo supposto prima in () che

$$\frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\gamma}{\partial \xi^\alpha} = \delta_\beta^\gamma \quad (4.20)$$

e abbiamo definito il tensore metrico $g_{\mu\nu}$ che è legato alle derivate del sistema inerziale e di quello globale. s è il tempo proprio nel sistema di riferimento, supponiamo un corpo con $m = 0$ e usiamo un parametro σ al posto del tempo proprio

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\sigma^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{dx^\mu}{d\sigma} \frac{dx^\nu}{d\sigma} = 0 \quad (4.21)$$

Questa equazione geodetica ci dice che anche la luce incurva! Ora abbiamo

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial^2 x^{\lambda}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \quad (4.22)$$

che dipende da $\partial^2 \xi^{\alpha}$, e

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\alpha\beta} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}} \quad (4.23)$$

che dipende da $\partial \xi^{\alpha}$. Ci deve essere una relazione tra i due e, se Γ rappresenta la **forza gravitazionale**, allora il tensore metrico essendo dipendente dalla derivata prima, sarà la primitiva di Γ , e quindi a livello fisico è il **potenziale gravitazionale**.

Cerchiamo ora la relazione. Consideriamo la derivata del tensore $g_{\mu\nu}$ rispetto a una coordinata del sistema globale. $\eta_{\mu\nu}$ è costante

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\lambda}} = \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\lambda} \partial x^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}} \eta_{\alpha\beta} + \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda} \partial x^{\nu}} \eta_{\alpha\beta}. \quad (4.24)$$

Considero

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \quad (4.25)$$

e lo moltiplico per $\frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda}}$ ottenendo

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda}} = \frac{\partial x^{\lambda}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda}} \quad (4.26)$$

E siccome al primo termine abbiamo $\frac{\partial x^{\lambda}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda}}$ possiamo inserire una nuova delta di kronecker

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda}} = \delta_{\alpha}^{\beta} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}} \quad (4.27)$$

e supponendo $\alpha = \beta$

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\lambda}} = \frac{\partial^2 \xi^{\beta}}{\partial x^{\mu} \partial x^{\nu}}. \quad (4.28)$$

Ora da (4.24) inserisco il risultato appena trovato facendo un cambio di indici

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\lambda}} = \Gamma_{\lambda\mu}^{\rho} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\nu}} \eta_{\alpha\beta} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\rho} \frac{\partial \xi^{\beta}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\mu}} \eta_{\alpha\beta}. \quad (4.29)$$

Abbiamo cambiato l'indice che prima stava in gamma da lambda a rho, e abbiamo ora una relazione tra tensore metrico e la connessione affine.

$$\boxed{\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\lambda}} = \Gamma_{\lambda\mu}^{\rho} g_{\rho\nu} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\rho} g_{\rho\mu}} \quad (4.30)$$

Per esprimere la connessione affine $\Gamma_{\mu\nu}^{\rho}$ in funzione della metrica $g_{\mu\nu}$, dobbiamo considerare l'equazione qui sopra. Abbiamo due termini con Γ e tre indici liberi (λ, μ, ν). Per isolare $\Gamma_{\mu\nu}^{\rho}$ non basta questa singola equazione, perciò consideriamo tutte le permutazioni cicliche degli indici nelle derivate della metrica

$$\partial_{\mu} g_{\lambda\nu}, \quad \partial_{\nu} g_{\mu\lambda}, \quad \partial_{\lambda} g_{\mu\nu}. \quad (4.31)$$

Ogni derivata porta con sé una diversa combinazione di indici, permettendo di costruire un sistema di equazioni che collega tutti i termini di Γ . Sommando e sottraendo opportunamente queste tre equazioni, possiamo isolare $\Gamma_{\mu\nu}^{\rho}$ dagli altri termini.

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\lambda}} + \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^{\mu}} - \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^{\nu}} = \Gamma_{\lambda\mu}^{\rho} g_{\rho\nu} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\rho} g_{\rho\mu} + \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho} g_{\rho\nu} + \Gamma_{\mu\nu}^{\rho} g_{\rho\lambda} - \Gamma_{\nu\mu}^{\rho} g_{\rho\lambda} - \Gamma_{\nu\lambda}^{\rho} g_{\rho\mu}. \quad (4.32)$$

La connessione affine è simmetrica per scambio di pedici, ovvero

$$\Gamma_{AB}^\lambda = \Gamma_{BA}^\lambda \quad (4.33)$$

Semplificando i vari termini otteniamo

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} + \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\nu} = \Gamma_{\lambda\mu}^\rho g_{\rho\nu} + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho g_{\rho\nu} \quad (4.34)$$

E finalmente otteniamo questo tanto desiderato risultato

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} + \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\nu} = \boxed{2g_{\rho\nu}\Gamma_{\mu\lambda}^\rho} \quad (4.35)$$

Ora definiamo l'oggetto $g^{\alpha\beta}$ definito come l'inverso della metrica $g_{\mu\nu}$. E' tale che

$$g^{\alpha\beta} \rightarrow g^{\alpha\beta} g_{\beta\gamma} = \delta_\gamma^\alpha \quad (4.36)$$

per cui se $\alpha = \gamma = 1$ altrimenti è 0. Questo oggetto è chiamato tensore metrico controvariante. Moltiplichiamo (4.35) per il tensore appena introdotto inserendo gli opportuni indici per ottenere una delta di kronecker

$$g^{\alpha\nu} \left(\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} + \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\nu} \right) = 2g_{\rho\nu}\Gamma_{\mu\lambda}^\rho g^{\alpha\nu} \quad (4.37)$$

$$= 2\delta_\rho^\alpha \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \quad (4.38)$$

e nel caso $\alpha = \rho$

$$\boxed{\Gamma_{\mu\lambda}^\alpha = \frac{1}{2}g^{\alpha\nu} \left(\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\lambda} + \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\nu} \right)} \quad (4.39)$$

Abbiamo una relazione che lega il tensore metrico e la connessione affine!

5 Limite classico

Vogliamo verificare ora che in certe condizioni, la teoria della relatività generale si riconduce alla teoria classica di Newton. Se ho una particella dotata di massa m , essa seguirà una traiettoria che viene descritta dall'equazione geodetica

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = 0. \quad (5.1)$$

Adesso cerchiamo di trovare delle condizioni in cui è valida la teoria di Newton, quindi quand'è che un campo gravitazionale ritorna a comportarsi come un campo gravitazionale di Newton?

1. Le velocità presenti devono essere molto piccole quindi $v \ll c$.
2. Il campo gravitazionale deve essere debole, $g_{\mu\nu}$ è il potenziale gravitazionale. La metrica può essere descritta come una piccola variazione della metrica piatta di Minkowski più una perturbazione: $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$.
3. Il campo gravitazionale deve essere statico, ovvero non deve variare nel tempo, $\frac{\partial g}{\partial t} = 0$.

Usando queste condizioni, proviamo a tornare indietro partendo dall'equazione geodetica:

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} \quad (5.2)$$

dove $\mu = 0, 1, 2, 3$ e abbiamo $x^\mu = x^0, x^1, x^2, x^3$. La vogliamo dividere in tre parti separando le coordinate temporali ($\mu = 0$) con quelle spaziali ($\mu = 1, 2, 3$). Introduciamo $x^i = x^1, x^2, x^3$ e $x^j = x^1, x^2, x^3$.

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = \Gamma_{00}^\mu \frac{dx^0}{ds} \frac{dx^0}{ds} + \Gamma_{0i}^\mu \frac{dx^0}{ds} \frac{dx^i}{ds} + \Gamma_{i0}^\mu \frac{dx^i}{ds} \frac{dx^0}{ds} + \Gamma_{ij}^\mu \frac{dx^i}{ds} \frac{dx^j}{ds} \quad (5.3)$$

$$= \Gamma_{00}^{\mu} \left(\frac{dx^0}{ds} \right)^2 + 2\Gamma_{0i}^{\mu} \frac{dx^0}{ds} \frac{dx^i}{ds} + \Gamma_{ij}^{\mu} \frac{dx^i}{ds} \frac{dx^j}{ds} \quad (5.4)$$

questa è la nuova connessione affine trovata dividendo la parte temporale da quella spaziale.

Abbiamo dei termini $\frac{dx^i}{ds}$ e $\frac{dx^0}{ds}$, ma sappiamo che $\frac{dx^{\mu}}{ds} = (c, \vec{v})$ che è la quadrivelocità. Sicuramente c è molto più preponderante rispetto alla velocità tridimensionale $\vec{v}$, per via della prima condizione del limite classico $v \ll c$.

$$\therefore \frac{dx^i}{ds} \ll \frac{dx^0}{ds} \quad (5.5)$$

e quindi posso ignorare il secondo e il terzo termine della connessione affine in quanto $\frac{dx^0}{ds}$ è più grande. Perciò abbiamo trovato

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} \frac{dx^{\alpha}}{ds} \frac{dx^{\beta}}{ds} \approx \Gamma_{00}^{\mu} \left(\frac{dx^0}{ds} \right)^2 \quad (5.6)$$

Ora cerchiamo le altre due condizioni del limite classico

$$\Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \left(\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^{\beta}} + \frac{\partial g_{\beta\nu}}{\partial x^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^{\nu}} \right). \quad (5.7)$$

Introduciamo una nuova notazione per rendere le cose leggermente più semplici

$$\frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^{\beta}} = g_{\alpha\nu,\beta}, \quad \partial_{\beta} g_{\alpha\nu}.$$

Usiamo l'espansione di $g_{\mu\nu}$ del limite classico secondo cui il campo è debole $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ considerando la metrica piatta come una costante:

$$\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\alpha}} = \frac{\partial h_{\mu\nu}}{\partial x^{\alpha}} \quad (5.8)$$

$$\therefore \Gamma_{\alpha\beta}^{\mu} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (\partial_{\beta} h_{\alpha\nu} + \partial_{\alpha} h_{\beta\nu} - \partial_{\nu} h_{\alpha\beta}). \quad (5.9)$$

Se $g_{\mu\nu} \simeq \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \rightarrow g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}$

$$= \frac{1}{2} (\eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}) (\partial_{\beta} h_{\alpha\nu} + \partial_{\alpha} h_{\beta\nu} - \partial_{\nu} h_{\alpha\beta}) \quad (5.10)$$

e posso trascurare $h^{\mu\nu}$ perchè stiamo approssimando al primo ordine

$$= \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} (\partial_{\beta} h_{\alpha\nu} + \partial_{\alpha} h_{\beta\nu} - \partial_{\nu} h_{\alpha\beta}). \quad (5.11)$$

A noi interessa trovare Γ_{00}^{μ} non tutta la connessione affine. Guardiamo bene quindi

$$\Gamma_{00}^{\mu} = \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} (\partial_0 h_{0\nu} + \partial_0 h_{0\nu} - \partial_{\nu} h_{00}) \quad (5.12)$$

$$\implies \boxed{\Gamma_{00}^{\mu} \simeq -\frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^{\nu}}}. \quad (5.13)$$

Partricella che si muove lentamente in un campo gravitazionale debole e statico. L'equazione geodetica è ora

$$\frac{d^2 x^{\mu}}{ds^2} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^{\nu}} \left(\frac{dx^0}{ds} \right)^2 = 0 \quad (5.14)$$

separiamo il caso in cui $\mu = 0$ e il caso in cui $\mu = 1, 2, 3$

$$\mu = 0 \rightarrow \frac{d^2 x^0}{ds^2} - \frac{1}{2} \eta^{0\nu} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^{\nu}} \left(\frac{dx^0}{ds} \right)^2 = 0 \quad (5.15)$$

Avendo $\eta^{0\nu}$ essendo il primo indice uguale a zero, ci troveremo sulla prima riga, dove l'unico termine diverso da zero è il primo, il termine temporale. L'unico caso in cui in $\frac{\partial h_{00}}{\partial x^{\nu}}$, x^{ν} sia diversa da zero, è

il caso in cui ν sia la prima componente della riga $\mu = 0$, quindi $\nu = 0$. e questo non è altro che ct . Quindi stiamo derivando h (ovvero la perturbazione della gravità rispetto alla prima componente del quadri-vettore, quindi rispetto al tempo), e derivando qualcosa di statico rispetto al tempo, otteniamo zero.

$$\frac{d^2 x^0}{ds^2} = 0. \quad (5.16)$$

Vediamo ora il caso in cui $\mu = 1, 2, 3$ ovvero $\mu = i$. Quindi l'equazione geodetica diventa:

$$\frac{d^2 x^i}{ds^2} - \frac{1}{2} \eta^{i\nu} \frac{dh_{00}}{dx^\nu} \left(\frac{dx^0}{ds} \right)^2 = 0. \quad (5.17)$$

Abbiamo visto come il termine contenente la derivata della perturbazione gravitazionale rispetto al quadri-vettore, è zero quando $\nu = 0$ perchè si deriva rispetto a ct . L'unico caso in cui non sia zero è il caso in cui $\mu = i$. Osservando la metrica piatta di Minkowski possiamo notare che quando $\nu \neq 0$ e quindi $\nu = 1, 2, 3$, abbiamo in ogni caso $\eta^{i\nu} = -1$

$$\therefore \boxed{\frac{d^2 x^i}{ds^2} + \frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^i} \left(\frac{dx^0}{ds} \right)^2 = 0.} \quad (5.18)$$

Abbiamo un'equazione ambientata nello spazio tridimensionale per via delle i , non abbiamo più né μ né la ν , e siccome andiamo a derivare rispetto a x^i , avremo un gradiente in quanto ci ritroveremo con una somma di derivate rispetto a x^1, x^2, x^3 . Inoltre la x^i lo trattiamo come un vettore tridimensionale classico

$$\rightarrow \frac{d^2 \vec{x}}{ds^2} + (\nabla h_{00}) \frac{1}{2} \left(\frac{dct}{ds} \right)^2 = 0 \quad (5.19)$$

Partendo dalla geodetica e applicando i limiti classici abbiamo ottenuto come risultati le equazioni (5.19) e (5.16). In un campo gravitazionale classico, Newton ci dice che

$$\frac{d^2 \vec{x}}{dt^2} = -\vec{\nabla} \phi \quad (5.20)$$

dove ϕ è un potenziale gravitazionale (centrale). Se considero una massa grande M e mi trovo ad una certa distanza r da essa,

$$\phi = -\frac{GM}{r} \quad (5.21)$$

Noi però abbiamo il tempo proprio, e vogliamo passare al tempo t , quindi

$$\frac{d^2 \vec{x}}{ds^2} = \frac{d}{ds} \left(\frac{d\vec{x}}{ds} \right) = \frac{d}{ds} \left(\frac{d\vec{x}}{dct} \frac{dct}{ds} \right) \quad (5.22)$$

$$= \frac{d\vec{x}}{dct} \frac{d^2 ct}{ds^2} + \frac{d^2 \vec{x}}{dct^2} \left(\frac{dct}{ds} \right)^2 \quad (5.23)$$

al primo termine abbiamo una derivata di x^0 rispetto al tempo proprio quindi farà zero, e rimaniamo con

$$\boxed{\frac{d^2 \vec{x}}{ds^2} = \frac{d^2 \vec{x}}{dct^2} \left(\frac{dct}{ds} \right)^2.} \quad (5.24)$$

E inserendo questo risultato nell'equazione geodetica (5.19) e riordinando i membri si ottiene:

$$\frac{d^2 \vec{x}}{dct^2} \left(\frac{dct}{ds} \right)^2 = -\vec{\nabla} h_{00} \left(\frac{dct}{ds} \right)^2 \frac{1}{2} \quad (5.25)$$

$$\therefore \frac{d^2 \vec{x}}{dct^2} = -\vec{\nabla} h_{00} \frac{1}{2}. \quad (5.26)$$

Che è una relazione completamente analoga a (5.20). Ora,

$$h_{00} = \frac{-2GM}{c^2 r}, \quad g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad (5.27)$$

e ci chiediamo se è autoconsistente, ovvero se rispetta la regola $|h_{00}| \ll 1$. $g_{00} = \eta_{00} + h_{00}$ è molto più piccolo di 1? Prendiamo la massa della terra M_T e per essa vale

$$|h_{00}|_{Terra} \simeq 10^{-9} \quad (5.28)$$

quindi va bene perchè è molto più piccolo di 1. Vogliamo ora capire se ha senso usare questa teoria, la relatività generale. Usiamo r_g che è il raggio gravitazionale definito come

$$r_g = \frac{-2GM}{c^2}. \quad (5.29)$$

Se faccio il rapporto tra questa quantità e il raggio del corpo che considero, ottengo una stima dell'importanza di questa teoria. Facciamo un esempio con una stella di neutroni e con un buco nero.

$$\frac{r_g}{r_{Sn}} = \text{numero grandissimo} \quad (5.30)$$

$$\frac{r_g}{r_{BN}} = 1 \implies r_g = r_{BN} \quad (5.31)$$

Più avanti saremo in grado di dimostrare che il raggio gravitazionale di un buco nero, corrisponde esattamente al raggio del buco nero stesso. Al momento abbiamo dimostrato però che la relatività generale si riconduce alla legge di gravitazione di Newton in condizioni in cui può esistere un campo gravitazionale tale.

6 Calcolo Tensoriale

Ricordiamo che vogliamo che le leggi della fisica abbiano la stessa forma nei sistemi di riferimento, vediamo i sistemi di riferimento inerziali.

Consideriamo un vettore nello spazio-tempo piatto di Minkowski. Chiamiamo questo vettore, che è un punto dello spazio-tempo, x^α , che è un quadrivettore della relatività ristretta. Vediamo come si trasforma questo quadrivettore con una trasformazione:

$$T : x'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta x^\beta \quad (6.1)$$

dove Λ è la trasformazione di Lorentz. Il pedice β corrisponde con x^β , il fatto che gli indici siano in basso e in alto, sottintende che stiamo sommando dei termini β da 0 a 3

$$\Lambda^\alpha_\beta x^\beta = \sum_{\beta=0}^3 \Lambda^\alpha_\beta x^\beta = \Lambda^\alpha_0 x^0 + \Lambda^\alpha_1 x^1 + \Lambda^\alpha_2 x^2 + \Lambda^\alpha_3 x^3. \quad (6.2)$$

Consideriamo il quadrivettore x^α come un tensore di tipo (1,0) dove 1 è il numero di indici **contravariante** e 0 indica il numero di indici **covarianti**. Indichiamo un tensore controvariante come un tensore trasformato fatto così

$$V'^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta V^\beta \quad (6.3)$$

Tensore (0,1):

$$W'_\alpha = \Lambda^\beta_\alpha W_\beta \quad (6.4)$$

e Λ^{-1} è la trasformazione di Lorentz inversa. Estendiamo questo concetto alla relatività generale. Vogliamo usare relazioni tra tensori, per il semplice fatto che i tensori si trasformano bene quando si cambia sistema di riferimento e non variano in forma. Consideriamo due tensori che soddisfano $A = B$ dove A e B sono dei tensori. Passando ad un sistema di riferimento diverso ho sempre $A = B$. Se fossero dei vettori classici, non è detto che cambiando sistema, la relazione rimanga valida. Cerchiamo di capire da dove esce il concetto di Tensore: Nell'universo non c'è un sistema globalmente inerziale, ma abbiamo tanti piccoli sistemi localmente inerziali e dei sistemi globali non inerziali. Quindi non possiamo usare le trasformazioni di Lorentz per passare da un sistema all'altro, dobbiamo considerare delle trasformazioni generali. E' richiesto che siano delle funzioni continue (quindi differenziabili) delle coordinate spazio-temporali (come rotazione, dilatazione...).

$$\Lambda \rightarrow f \quad (6.5)$$

vogliamo far valere il principio di relatività generale. Non vogliamo sistemi di riferimento privilegiati come ad esempio quelli inerziali, ma devono avere tutti la stessa descrizione della fisica. Quindi le equazioni della fisica devono essere uguali in tutti i sistemi. Si usano quindi dei tensori.

Collegiamo x'^α a x^α non da una trasformazione di Lorentz ma da una generica trasformazione

$$x'^\alpha = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\beta} x^\beta \quad (6.6)$$

dove la derivata implica che ci debba essere una funzione continua e x'^α è un tensore controvariante di tipo (1,0).

Tensori (1,0):

Abbiamo delle trasformazioni che trasformano un tensore (1,0) in questo modo:

$$V^\mu(x) \xrightarrow{T} V'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu(x) \quad (6.7)$$

dove V^μ è il tensore in funzione della coordinata x .

Per i tensori covarianti (0,1) vale

$$W_\mu(x) \xrightarrow{T} W'_\mu(x') = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} W_\nu(x) \quad (6.8)$$

se ho un apice μ , diventa ν e deve essere nella derivata, stessa cosa per il pedice. Consideriamo un Tensore di rango 5, con 2 indici controvarianti e 3 indici covarianti

$$T^{\mu\gamma}_{\alpha\beta\delta} \xrightarrow{T} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\xi} \frac{\partial x'^\gamma}{\partial x^\epsilon} \frac{\partial x^\Omega}{\partial x'^\alpha} \frac{\partial x^\eta}{\partial x'^\beta} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\delta} \quad (6.9)$$

abbiamo introdotto delle variabili nuove $\xi, \epsilon, \Omega, \eta, \nu$. Scriviamo una legge generale che regola la trasformazione di un tensore di rango qualsiasi. Supponiamo un tensore con m indici controvarianti e n indici covarianti, la sua trasformazione può essere generalizzata in questo modo

$$T^{\mu_1 \dots \mu_m}_{\nu_1 \dots \nu_n} = \frac{\partial x'^{\mu_1}}{\partial x^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial x'^{\mu_m}}{\partial x^{\alpha_m}} \frac{\partial x^{\beta_1}}{\partial x'^{\nu_1}} \dots \frac{\partial x^{\beta_n}}{\partial x'^{\nu_n}} T^{\alpha_1 \dots \alpha_m}_{\beta_1 \dots \beta_n} \quad (6.10)$$

se si trasforma in questo modo, allora è un tensore. Non è rigoroso, ma è l'essenziale.

Ora useremo questa legge per verificare se una grandezza è o no un tensore.

$$g_{\mu\nu} \quad , \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} \quad (6.11)$$

li conosciamo abbastanza bene, e sembrano dei tensori, vediamo se lo sono:

$g_{\mu\nu}$ è un tensore?

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x'^\nu} \eta_{\alpha\beta} = \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\rho} \frac{\partial \xi^\beta}{\partial x^\sigma} \eta_{\alpha\beta} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \quad (6.12)$$

$$= g_{\rho\sigma} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} = \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} g_{\rho\sigma} \quad (6.13)$$

è un tensore perchè si trasforma come previsto.

6.1 Operazioni fra tensori

Definiamo tre operazioni importanti tra due tensori di rango uguale:

1.

$$\alpha T_1(m, n) + \beta T_2(m, n) \rightarrow \text{tensore} \quad (6.14)$$

2.

$$T_1(m, n) \otimes T_2(m', n') = T(m + m', n + n') \quad (6.15)$$

ovvero ad esempio

$$A^\alpha_\beta B^\gamma = C^{\alpha\gamma}_{\beta} \quad (6.16)$$

3. contrazione, trasforma un tensore di rango m,n in uno di rango,

$$T(m, n) \rightarrow T(m-1, n-1) \quad (6.17)$$

$$A_{\gamma}^{\alpha\beta} \rightarrow A_{\beta}^{\alpha\beta} = B^{\alpha} \rightarrow \text{tensore } (1,0), \text{ se } \beta = \gamma \text{ contraggo } b \text{ covariante e } \beta \text{ controvariante} \quad (6.18)$$

Una cosa che non si poteva fare con la trasformazione di Lorentz è che io posso ora "alzare" o "abbassare" gli indici

$Tm, n \rightarrow T(m+1, n-1)$, qui prendo un indice covariante e lo alzo facendolo diventare controvariante
(6.19)

ad esempio,

$$g^{\mu\nu} T_{\nu\lambda} = T_{\mu}^{\lambda}. \quad (6.20)$$

Verifichiamo se la connessione affine è tensore. $\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}$ sembra esserlo. Ma ci accorgeremo che non lo è. Immaginiamo di trovarci in un sistema inerziale. Siamo su una particella di prova che sta precipitando nello spazio-tempo, ma dato che il sistema è inerziale, non c'è la forza di gravità, e dato che la forza era rappresentata dalla connessione affine $\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda}$, nel sistema di riferimento inerziale,

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = 0 \quad (6.21)$$

Se passiamo a un nuovo sistema, $\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \neq 0$. Quindi abbiamo un'equazione non invariante per cambio di sistema, di conseguenza la connessione affine non è un tensore. Appuriamolo con i calcoli

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \left(\frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x'^{\nu}} \right) \quad (6.22)$$

$$= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial \xi^{\alpha}} \frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \left(\frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} \right) \quad (6.23)$$

$$= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial \xi^{\alpha}} \left(\left(\frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma}} \right) \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} + \left(\frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} \right) \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma}} \right) \quad (6.24)$$

$$= \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial \xi^{\alpha}} \left[\frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial x^{\tau}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial^2 \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma} \partial x^{\tau}} + \frac{\partial^2 x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} \frac{\partial \xi^{\alpha}}{\partial x^{\sigma}} \right] \quad (6.25)$$

se $\sigma = \rho$ ho δ_{σ}^{ρ}

$$\therefore \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial x^{\tau}}{\partial x'^{\mu}} \Gamma_{\sigma\tau}^{\rho} + \delta_{\sigma}^{\rho} \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial^2 x^{\rho}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} \quad (6.26)$$

che non è la legge corretta che ci porta a capire che è un tensore, per via del secondo termine.

$$\boxed{\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial x'^{\mu}} \frac{\partial x^{\tau}}{\partial x'^{\nu}} \Gamma_{\sigma\tau}^{\rho} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial^2 x^{\rho}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}}} \quad (6.27)$$

Concentriamoci sul secondo termine allora:

$$\frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial^2 x^{\rho}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} = \frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} \left(\frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial x'^{\nu}} \right) \quad (6.28)$$

$$= \frac{\partial}{\partial x^{\mu}} (\delta_{\nu}^{\lambda}). \quad (6.29)$$

Stiamo derivando una grandezza che dipende unicamente da λ e ν rispetto a μ . Quindi dovrebbe fare tutto zero.

$$\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} (\delta_{\nu}^{\lambda}) = 0 \quad (6.30)$$

proviamo però a fare la derivata in (6.28)

$$\frac{\partial^2 x'^{\lambda}}{\partial x'^{\mu} \partial x^{\rho}} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial x'^{\nu}} + \frac{\partial x'^{\lambda}}{\partial x^{\rho}} \frac{\partial^2 x^{\rho}}{\partial x'^{\mu} \partial x'^{\nu}} = 0 \quad (6.31)$$

ma il secondo termine è lo stesso termine che c'è nell'equazione (6.27) perciò possiamo riordinare i membri dell'equazione (6.31) per cambiare i termini in quella precedentemente nominata

$$\frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x'^\mu \partial x'^\nu} = - \frac{\partial^2 x'^\lambda}{\partial x'^\mu \partial x^\rho} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu} \quad (6.32)$$

$$\therefore \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\mu} \Gamma_{\sigma\tau}^\rho - \frac{\partial^2 x'^\lambda}{\partial x'^\mu \partial x'^\rho} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}. \quad (6.33)$$

Aggiungiamo un $\frac{\partial x^\sigma}{\partial x^\sigma}$ per cambiare il nuovo termine con derivata seconda

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} = \frac{\partial x'^\lambda}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\mu} \Gamma_{\sigma\tau}^\rho - \frac{\partial^2 x'^\lambda}{\partial x^\sigma \partial x'^\rho} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} \quad (6.34)$$

se consideriamo ora la connessione affine

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\alpha} (\partial_\nu g_{\mu\alpha} + \partial_\mu g_{\nu\alpha} - \partial_\alpha g_{\mu\nu}) \quad (6.35)$$

abbiamo detto che il tensore metrico è un tensore, ma la connessione affine non lo è. Se deriviamo dei tensori, non sono più dei tensori. Inventiamoci quindi una derivata covariante, che quando agisce su un tensore non ne modifica la natura tensoriale.

6.2 Derivata covariante

Prendiamo l'equazione geodetica.

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{dx^\mu}{ds} \right) + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{ds} \frac{dx^\beta}{ds} = 0. \quad (6.36)$$

Anche se i suoi termini non sono un tensore, insieme costituiscono un tensore. Consideriamo un tensore generico e trasformiamolo

$$V^\xi \xrightarrow{T} V'^\xi = \frac{\partial x'^\xi}{\partial x^\alpha} V^\alpha \quad (6.37)$$

e consideriamo $\Gamma_{\lambda\xi}^\mu V^\xi$,

$$\Gamma_{\lambda\xi}^\mu V^\xi \xrightarrow{T} \Gamma_{\lambda xi}^{\mu} V^\xi \quad (6.38)$$

$$= \left[\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\xi} \Gamma_{\rho\sigma}^\nu - \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\sigma} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\xi} \right] \frac{\partial x'^\xi}{\partial x^\mu} V^\mu \quad (6.39)$$

e scegliendo, nelle delta di kronecker che compaiono moltiplicando con il termine della trasformata del tensore controvariante, $\mu = \sigma$

$$\implies \Gamma_{\lambda\xi}^{\mu} V'^\xi = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \Gamma_{\rho\sigma}^\nu \delta_\mu^\sigma V^\sigma - \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\sigma} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \delta_\mu^\sigma V^\sigma \quad (6.40)$$

$$\therefore \Gamma_{\lambda\xi}^{\mu} V'^\xi = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \Gamma_{\rho\sigma}^\nu V^\sigma - \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\sigma} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} V^\sigma \quad (6.41)$$

ma anche questo non è un tensore! proprio per via del secondo termine. σ è un indice muto ed indica una sommatoria da 0 a 3, la possiamo sostituire con una ν nel secondo termine, e lo posso fare perchè non ho altre ν .

$\sigma \rightarrow \nu$

$$= \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \Gamma_{\rho\sigma}^\nu V^\sigma - \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} V^\nu. \quad (6.42)$$

Prendiamo un vettore $V^\mu(x)$ e consideriamo la sua derivata, e anche se la sua derivata non è un tensore cerchiamo di calcolare la sua legge di trasformazione.

$$\frac{\partial V^\mu(x)}{\partial x^\nu} \xrightarrow{T} \frac{\partial V'^\mu(x')}{\partial x'^\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial V'^\mu(x')}{\partial x^\alpha} \quad (6.43)$$

$$= \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} V^\beta(x) \right) \quad (6.44)$$

dove il termine nella parentesi è il trasformato del vettore.

$$\frac{\partial V'^\mu(x')}{\partial x'^\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} \frac{\partial V^\beta}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\nu} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\alpha \partial x^\beta} V^\beta(x) \quad (6.45)$$

ci accorgiamo però che il secondo termine è uguale, a meno degli indici scelti, al secondo termine di (6.42).

Abbiamo pensato a cercare la legge di trasformazione di $\Gamma'_{\lambda\xi} V'^\xi$ e abbiamo trovato un pezzo in più che è lo stesso che si trova cercando la legge di trasformazione della derivata di un vettore (tensore (1,0)).

Consideriamo la legge di trasformazione di una grandezza di questo tipo

$$\Gamma_{\lambda\xi}^\mu V^\xi + \frac{\partial V^\mu}{\partial x'^\lambda} \xrightarrow{T} \Gamma'_{\lambda\xi} V'^\xi + \frac{\partial V'^\mu}{\partial x'^\lambda} \quad (6.46)$$

combinando (6.41) e (6.45)

$$= \left[\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \Gamma_{\rho\sigma}^\nu V^\sigma - \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\nu} V^\nu \right] + \left[\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial V^\nu}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho \partial x^\nu} V^\nu \right] \quad (6.47)$$

il secondo termine e il quarto termine si eliminano a vicenda essendo uguali ma di segno opposto, così otteniamo

$$= \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \Gamma_{\rho\sigma}^\nu V^\sigma + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial V^\nu}{\partial x^\rho} \quad (6.48)$$

$$\boxed{\Gamma'_{\lambda\xi} V'^\xi + \frac{\partial V'^\mu}{\partial x'^\lambda} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda} \left(\Gamma_{\rho\sigma}^\nu V^\sigma + \frac{\partial V^\nu}{\partial x^\rho} \right).} \quad (6.49)$$

Abbiamo inventato una derivata che agendo su un tensore, lo fa rimanere un tensore, del tipo

$$D_\alpha V^\beta = \frac{\partial V^\beta}{\partial x^\alpha} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha V^\gamma \quad (6.50)$$

che trasformata è

$$D'_\mu V'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} D_\alpha V^\beta \quad (6.51)$$

per scriverla più sinteticamente posso scrivere:

$$V_{;\beta}^\alpha = \frac{\partial V^\alpha}{\partial x^\beta} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha V^\gamma. \quad (6.52)$$

Ora ci chiediamo, come possiamo fare la derivata covariante di un vettore completamente covariante? quindi di un tensore (0,1)?

$$\boxed{W_{\alpha;\beta} = \frac{\partial W_\alpha}{\partial x^\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\mu W_\mu.} \quad (6.53)$$

E per un tensore $T(m, n)$? Supponiamo un tensore T con tot indici,

$$T_{\beta_1 \dots \beta_n}^{\alpha_1 \dots \alpha_m} \text{ per ogni } \alpha \text{ metto un } +\Gamma_{\mu\nu}^\alpha T^\nu, \text{ per ogni } \beta \text{ metto } -\Gamma_{\mu\beta}^\nu T_\nu. \quad (6.54)$$

7 Principio di covarianza generale

Cerchiamo la derivata covariante del tensore metrico

$$g_{\alpha\beta;\gamma} = \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} - \Gamma_{\gamma\alpha}^\mu g_{\mu\beta} - \Gamma_{\gamma\beta}^\mu g_{\alpha\mu} \quad (7.1)$$

avevamo calcolato inizialmente in (4.30)

$$\frac{\partial}{\partial x^\lambda} g_{\mu\nu} = \Gamma_{\lambda\mu}^\rho g_{\rho\nu} + \Gamma_{\lambda\nu}^\rho g_{\rho\mu} \quad (7.2)$$

se sostituiamo $\lambda \rightarrow \gamma$, $\mu \rightarrow \alpha$, $\nu \rightarrow \beta$, otteniamo allora

$$\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^\mu g_{\mu\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^\mu g_{\alpha\mu} \quad (7.3)$$

che se inserito in (7.1) mi restituisce

$$g_{\alpha\beta;\gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^\mu g_{\mu\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^\mu g_{\alpha\mu} - \Gamma_{\gamma\alpha}^\mu g_{\mu\beta} - \Gamma_{\gamma\beta}^\mu g_{\alpha\mu} = 0 \quad (7.4)$$

$$\therefore g_{\alpha\beta;\gamma} = 0 \quad (7.5)$$

che non significa che il tensore metrico sia costante, ma che la derivata covariante lo è e quindi il tensore metrico varia in maniera regolare alla tensione metrica. E ne viene fuori che è una costante per il tensore metrico, e esso può essere tirato fuori dalla derivata covariante in quanto costante.

$$(A^\mu g_{\nu\lambda});_\alpha = A_{;\alpha}^\mu g_{\nu\lambda}. \quad (7.6)$$

Sorge il problema cge se uso le derivate normali, il tensore metrico non è una costante, ma ho risultati non covarianti, mentre se uso la derivata covariante e trovo equazioni covarianti, il tensore metrico ha derivata nulla. In generale abbiamo: 1. Equazione valida in relatività ristretta,

2. L'equazione è tensoriale secondo la Relatività generale.

3. L'equazione è corretta in presenza di gravità (ovvero una curvatura prefissata) e possiamo scrivere una "ricetta" per scrivere le equazioni in relatività generale:

-Scrivere le equazioni valie in relatività ristretta, sostituire la metrica piatta di Minkowski con il tensore metrico ($\eta_{\mu\nu} \rightarrow g_{\mu\nu}$) e sostituire le derivate con le derivate covarianti. Se riusciamo a fare tutto questo, allora la nostra legge è una legge valida per la relatività generale!

Quando parliamo di principio di covarianza generale ci riferiamo alla validità di questo piccolo schema creato.

Vediamo ora brevemente dei principi validi che si possono usare con la derivata covariante:

$$\text{-Linearità: } (\alpha A_\nu^\mu + \beta B_\nu^\mu);_\lambda = \alpha A_{\nu;\lambda}^\mu + \beta B_{\nu;\lambda}^\mu \quad (7.7)$$

$$(A_\nu^\mu B^\lambda);_\alpha = A_{\nu;\alpha}^\mu B^\lambda + A_\nu^\mu B_{;\alpha}^\lambda. \quad (7.8)$$

Cerchiamo ora di capire un concetto molto importante per proseguire in questa teoria, ovvero cosa significa fare la derivata covariante lungo una curva.

Immaginiamo una linea curva con un vettore $A^\mu(s)$ sopra di essa, dove s è un parametro reale, ($s = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 87; 6; 13\dots$).

Abbiamo che mano a mano che il parametro cambia di valore, il vettore si sposta su questa curva. Supponiamo ora di effettuarne la derivata

$$\frac{dA^\mu(s)}{ds} \text{ è un tensore? vediamo la legge di trasformazione...} \quad (7.9)$$

$$\frac{dA'^\mu(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu(x) \right) = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{dA^\nu}{ds} + \frac{d}{ds} \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right) A^\nu(s). \quad (7.10)$$

$$= \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \frac{dA^\nu}{ds} + \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\lambda \partial x^\nu} \frac{dx^\lambda}{ds} A^\nu(s) \quad (7.11)$$

Perciò la derivata covariante lungo una curva rispetto ad un parametro s $\frac{dA'^\mu(s)}{ds}$ non è un tensore. Otteniamo però che

$$\boxed{\frac{DA^\mu}{Ds} \equiv \frac{dA^\mu}{ds} + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu \frac{dx^\lambda}{ds} A^\nu(s).} \quad (7.12)$$

E per ultimo abbiamo che se

$$\frac{dA^\mu}{ds} = \frac{\partial A^\mu}{\partial x^\lambda} \frac{dx^\lambda}{ds} \quad (7.13)$$

allora

$$\frac{DA^\mu}{Ds} = \left(\frac{\partial A^\mu}{\partial x^\lambda} + \Gamma_{\lambda\nu}^\mu A^\nu \right) \frac{dx^\lambda}{ds} = \boxed{A_{;\lambda}^\mu \frac{dx^\lambda}{ds}}. \quad (7.14)$$

8 Fluido relativistico

Nella relatività ristretta è possibile descrivere il flusso di energia e quantità di moto di un fluido usando il concetto di tensore energia-impulso.

Supponiamo che la descrizione del fluido dipenda da 3 grandezze: La quadrivelocità U^α associata ad un osservatore O che si muove assieme al fluido; da una pressione P e da una densità di energia ρ . Per rendere i calcoli più semplici poniamo $c = 1$.

$$U^0 = \sqrt{1 - v^2} \quad c = 1 \quad (8.1)$$

mentre la parte spaziale è $\vec{U} = \vec{v}U^0$. Abbiamo quindi che il tensore energia-impulso è definito come

$$T^{\alpha\beta} = -P\eta^{\alpha\beta} + (\rho + P)U^\alpha U^\beta. \quad (8.2)$$

Secondo l'equazione di continuità del moto, che descrive l'evoluzione temporale del fluido:

$$\partial_\nu T^{\mu\nu} = 0. \quad (8.3)$$

Cerchiamo di partire da questa equazione ed arrivare ad una equazione valida in relatività generale. Cerchiamo di vedere come si comporta in presenza di gravità.

Essendo in un campo gravitazionale abbiamo che $\eta_{\alpha\beta} \rightarrow g_{\mu\nu}$ e la derivata diventa la derivata covariante rispetto a ν .

$$\therefore T^{\mu\nu} = -Pg^{\mu\nu} + (\rho + P)U^\mu U^\nu \quad (8.4)$$

e

$$T^{\mu\nu}_{;\nu} = 0 \quad (8.5)$$

in quanto è un'equazione di continuità. Espandiamola,

$$T^{\mu\nu}_{;\nu} = \partial_\nu T^{\mu\nu} + \Gamma^\mu_{\nu\alpha} T^{\alpha\nu} + \Gamma^\nu_{\nu\alpha} T^{\mu\alpha} \quad (8.6)$$

concentriamoci su questa equazione per un pò.

Abbiamo sempre $T^{\alpha\beta}_{;\beta} = 0$

$$\Gamma^\mu_{\lambda\mu} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho} \left(\frac{\partial g_{*\rho\lambda}}{\partial x^\mu} + \frac{\partial g_{\rho\mu}}{\partial x^\lambda} - \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial x^\rho} \right). \quad (8.7)$$

Se guardiamo il primo e il secondo termine nella parentesi:

$$g^{\mu\rho} \frac{\partial g_{*\rho\lambda}}{\partial x^\mu} - g^{\mu\rho} \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial x^\rho} = g^{\mu\rho} \frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^\mu} - g^{\rho\mu} \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^\rho} = 0 \quad (8.8)$$

$$\boxed{= \frac{1}{2}g^{\mu\rho} \frac{\partial g_{\rho\mu}}{\partial x^\lambda}}. \quad (8.9)$$

Se ho una generica matrice M

$$T_r \left[M^{-1}(x) \frac{\partial}{\partial x^\lambda} M(x) \right] = \frac{\partial}{\partial x^\lambda} \ln[Det[M]] \quad (8.10)$$

$$\frac{1}{2} \left[g^{\mu\rho} \frac{\partial}{\partial x^\lambda} g_{\rho\mu} \right] \quad (8.11)$$

e quindi

$$\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^\lambda} \ln[-g] = \frac{\partial}{\partial x^\lambda} \ln[-g] \quad (8.12)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^\lambda} \sqrt{-g} \quad (8.13)$$

vediamo quindi che

$$T^{\mu\nu}_{;\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial}{\partial x^\mu} (\sqrt{-g} T^{\mu\nu}) + \Gamma^\nu_{\lambda\mu} T^{\mu\lambda} \quad (8.14)$$

e riprendendo infine (8.5) otteniamo

$$\frac{\partial}{\partial x^\mu}(\sqrt{-g}T^{\mu\nu}) = -\sqrt{-g}\Gamma_{\lambda\mu}^\nu T^{\mu\lambda}. \quad (8.15)$$

Quella che in relatività ristretta è una legge di conservazione, in relatività generale non lo è più. In generale avere una derivata covariante pari a zero, non implica l'avere una legge di conservazione, ma l'avere una derivata ordinaria pari a zero sì. Il punto cruciale è che, dove in relatività ristretta (quindi in assenza di campi gravitazionali) avevamo delle leggi di conservazione, in relatività ristretta non abbiamo più nessuna legge di conservazione.

Questo perchè in relatività generale non dobbiamo più tenere conto solo dell'energia e della quantità di moto associata alla materia, ma anche dell'energia trasportata dal campo gravitazionale stesso. Più generalmente, la gravità fa sì che non ci siano più leggi di conservazione di nessun tipo.

8.1 Tensore di Riemann

Vogliamo trovare un tensore che rappresenti il concetto di curvatura dello spazio-tempo in modo tale da arrivare a costruire un'equazione più completa che descriva tutto quello che abbiamo visto fino ad ora e che vedremo.

Più precisamente vogliamo un tensore che nel caso fossimo in assenza di curvatura e quindi in assenza di campo gravitazionale, dia $T = 0$. Mentre, nel caso in cui siamo in presenza di una curvatura, avremo $T \neq 0$.

C'è una chiara analogia con l'elettromagnetismo, in cui, se $F^{\alpha\beta} \neq 0$ allora abbiamo un campo elettromagnetico, mentre se $F^{\alpha\beta} = 0$ non c'è alcun campo elettromagnetico. Dove

$$F^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{E_x}{c} & \frac{E_y}{c} & \frac{E_z}{c} \\ -\frac{E_x}{c} & 0 & B_z & -B_y \\ -\frac{E_y}{c} & -B_z & 0 & B_x \\ -\frac{E_z}{c} & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (8.16)$$

è il tensore del campo elettromagnetico costruito a partire dal potenziale vettore $A^\mu \neq 0$,

$$F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha. \quad (8.17)$$

Solo tramite questo tensore siamo in grado di determinare se c'è un campo EM, noi vogliamo ottenere la stessa cosa, ma con il campo gravitazionale.

La connessione affine non va bene, non è un tensore ed è pari a zero in qualsiasi sistema di riferimento localmente inerziale, anche se il sistema è immerso in un campo gravitazionale. Vogliamo anche le derivate di questo tensore, non basta osservare come un vettore cambia lungo una curva, ci serve anche capire come tale variazione cambi. Vogliamo definire un tensore T che contenga derivate prime e seconde del tensore metrico, quindi che contenga sia connessioni affini che derivate di connessioni affini. Deve essere lineare nelle derivate seconde di g e nelle derivate prime.

Come faccio a capire da $g_{\alpha\beta}$ se c'è gravità? Usiamo $g_{\alpha\beta}$ per calcolare il tensore e se esso è pari a zero o diverso da zero, riusciremo a trarne le informazioni che vogliamo.

Dato un tensore metrico, la condizione necessaria e sufficiente perchè esista una trasformazione globale da $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$ è che non ci sia campo gravitazionale, quindi il nostro tensore deve essere pari a zero in assenza di campo.

Cerchiamo di ricavare il tensore che stiamo cercando:

Analizziamo la legge di trasformazione della connessione affine in funzione del trasformato,

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\alpha'} + \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x^\mu \partial x^\nu} \quad (8.18)$$

consideriamo l'ultimo termine, quello che rende la connessione un non tensore, e moltiplichiamo tutto per $\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda}$ dove tau primo è un indice nuovo.

$$\frac{\partial^2 x^{\tau'}}{\partial x^\mu \partial x^\nu} = \frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \quad (8.19)$$

differentiamo ora rispetto a x^κ

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu \partial x^\nu} &= \frac{\partial^2 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\lambda} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda + \frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left(\frac{\partial}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right) + \\ &- \frac{\partial^2 x^{\rho'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} - \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial^2 x^{\sigma'}}{\partial x^\kappa \partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} - \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \left(\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right) \end{aligned} \quad (8.20)$$

ora si potrà notare abbastanza bene che il termine in (8.19) è ripetuto tre volte in (8.20) ma con indici diversi, perciò possiamo sostituire e aggiungiamo alla fine un fattore $\frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa}$ in quanto alla fine deriveremmo una cosa che dipende da certe variabili rispetto a una variabile che non c'entra niente

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu \partial x^\nu} &= \left[\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\kappa\lambda}^\alpha - \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\gamma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\beta'\gamma'}^{\tau'} \right] \Gamma_{\mu\nu}^\lambda + \frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left[\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right] + \\ &- \left[\frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\kappa\mu}^\alpha - \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\gamma'}}{\partial x^\mu} \Gamma_{\beta'\gamma'}^{\tau'} \right] \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} - \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \left[\frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\kappa\nu}^\alpha - \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\gamma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\beta'\gamma'}^{\sigma'} \right] + \\ &- \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \left(\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right). \end{aligned} \quad (8.21)$$

Riarrangiando i termini

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu \partial x^\nu} &= \left[\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left(\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right) + \left(\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\kappa\lambda}^\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right) \right] + \\ &- \left[\frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \left(\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right) - \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\gamma'}}{\partial x^\mu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\beta'\gamma'}^{\rho'} \right] + \\ &- \left[\frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\gamma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\beta'\gamma'}^{\sigma'} \right] - \left[\frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\kappa\mu}^\alpha + \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\kappa\nu}^\alpha + \frac{\partial x^{\beta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\gamma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\mu\mu}^\lambda \Gamma_{\beta'\gamma'}^{\tau'} \right]. \end{aligned} \quad (8.22)$$

Ora, se abbiamo qualcosa del tipo $\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\alpha} \Gamma_{\kappa\lambda}^\alpha \Gamma_{\mu\nu}^\lambda$ significa che abbiamo una sommatoria, possiamo quindi sostituire α con una λ ma dobbiamo poi cambiare la lambda nell'altra connessione mettendo ad esempio η per ottenere qualcosa come $\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\eta$. Cambiamo quindi tutti gli indici riscrivendo tutto quanto.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu \partial x^\nu} &= \left[\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left(\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right) + \left(\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\eta \right) \right] + \\ &- \left[\frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \left(\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right) - \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \Gamma_{\lambda'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\rho'}^{\lambda'} \right] + \\ &- \left[\frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\rho'\lambda'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\sigma'}^{\lambda'} \right] - \left[\frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\nu} \Gamma_{\sigma'\rho'}^{\tau'} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\kappa\mu}^\lambda + \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\kappa\nu}^\lambda + \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\mu\mu}^\lambda \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right]. \end{aligned} \quad (8.23)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu \partial x^\nu} &= \frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right) + \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\eta \right] + \\ &- \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right) - \Gamma_{\lambda'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\rho'}^{\lambda'} - \Gamma_{\rho'\lambda'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\sigma'}^{\lambda'} \right] + \\ &- \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \left[\Gamma_{\kappa\mu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\nu} + \Gamma_{\kappa\nu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\kappa} \right]. \end{aligned} \quad (8.24)$$

Possiamo arrivare ad un risultato molto importante affermando che

$$\frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\kappa \partial x^\mu \partial x^\nu} - \frac{\partial^3 x^{\tau'}}{\partial x^\nu \partial x^\mu \partial x^\kappa} = 0. \quad (8.25)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \right) + \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\eta \right] + \\
&\quad - \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right) - \Gamma_{\lambda'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\rho'}^{\lambda'} - \Gamma_{\rho'\lambda'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\sigma'}^{\lambda'} \right] + \\
&\quad - \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \left[\Gamma_{\kappa\mu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\nu} + \Gamma_{\kappa\nu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\kappa} \right] - \frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x^\nu} \Gamma_{\mu\kappa}^\lambda \right) + \Gamma_{\gamma\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\kappa}^\eta \right] \\
&\quad + \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\kappa} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\nu} \left[\left(\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \right) - \Gamma_{\lambda'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\rho'}^{\lambda'} - \Gamma_{\rho'\lambda'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\sigma'}^{\lambda'} \right] + \\
&\quad + \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} \left[\Gamma_{\gamma\mu}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\kappa} + \Gamma_{\nu\kappa}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} + \Gamma_{\mu\kappa}^\lambda \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\nu} \right].
\end{aligned} \tag{8.26}$$

Adesso possiamo raccogliere i termini in comune

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial x^{\tau'}}{\partial x^\lambda} \left[\frac{\partial}{\partial x^\kappa} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \frac{\partial}{\partial x^\nu} \Gamma_{\mu\kappa}^\lambda + \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\eta - \Gamma_{\gamma\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\kappa}^\eta \right] + \\
&\quad - \frac{\partial x^{\rho'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^{\eta'}}{\partial x^\kappa} \left[\frac{\partial}{\partial x^{\eta'}} \Gamma_{\rho'\sigma'}^{\tau'} - \frac{\partial}{\partial x^{\sigma'}} \Gamma_{\rho'\eta'}^{\tau'} + \Gamma_{\lambda'\eta'}^{\tau'} \Gamma_{\sigma'\rho'}^{\lambda'} - \Gamma_{\lambda'\sigma'}^{\tau'} \Gamma_{\eta'\rho'}^{\lambda'} \right] = 0.
\end{aligned} \tag{8.27}$$

Definiamo ora il tensore di Riemann come

$$R_{\mu\nu\kappa}^\lambda = \partial_\kappa \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \partial_\nu \Gamma_{\mu\kappa}^\lambda + \Gamma_{\kappa\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\eta - \Gamma_{\nu\eta}^\lambda \Gamma_{\mu\kappa}^\eta. \tag{8.28}$$

che è un tensore che rispetta la legge (8.25). Se prendiamo il suo trasformato

$$R_{\alpha'\beta'\gamma'}^{\sigma'} = \frac{\partial x^{\sigma'}}{\partial x^\lambda} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\beta'}} \frac{\partial x^\kappa}{\partial x^{\gamma'}} R_{\mu\nu\kappa}^\lambda \tag{8.29}$$

dipende dalla metrica e dalle sue derivate prime e derivate seconde, è l'unico tensore per cui è lineare nelle derivate seconde.

Si può far vedere che le componenti del tensore di Riemann si possono esprimere in uno spazio-tempo localmente inerziale.

$$R_{\beta\mu\nu}^\alpha = \frac{1}{2} g^{\alpha\sigma} (g_{\sigma\nu,\beta\mu} - g_{\sigma\mu,\beta\nu} + g_{\beta\mu,\sigma\nu} - g_{\beta\gamma,\sigma\mu}). \tag{8.30}$$

Nel sistema localmente inerziale abbiamo che

$$\Gamma_{\nu\sigma}^\alpha = 0, \tag{8.31}$$

possiamo abbassare un indice per ottenere una versione completamente covariante:

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = g_{\alpha\lambda} R_{\beta\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} [g_{\alpha\nu,\beta\mu} - g_{\alpha\mu,\beta\nu} + g_{\beta\mu,\alpha\nu} - g_{\beta\nu,\alpha\mu}] \tag{8.32}$$

e possiamo ricavare che il tensore ha delle simmetrie rispetto allo scambio di indici

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} = -R_{\beta\alpha\mu\nu} = -R_{\alpha\beta\nu\mu} = -R_{\mu\nu\alpha\beta}. \tag{8.33}$$

Inoltre

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} + R_{\alpha\nu\beta\mu} + R_{\alpha\mu\nu\beta} = 0. \tag{8.34}$$

Vediamo le derivate seconde di un campo vettoriale. Consideriamo un vettore V^μ , prima rispetto a X^β e poi rispetto a x^α .

$$\nabla_\alpha \nabla_\beta V^\mu = \nabla_\alpha (V_{;\beta}^\mu) = (V_{;\beta}^\mu)_{,\alpha} + \Gamma_{\sigma\alpha}^\mu V_{;\beta}^\sigma - \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma V_{;\sigma}^\mu. \tag{8.35}$$

$$\therefore \nabla_\alpha \nabla_\beta V^\mu = (V_{;\beta}^\mu)_\alpha = V_{\beta,\alpha}^\mu + \Gamma_{\nu\beta,\alpha}^\mu V^\nu. \tag{8.36}$$

Calcoliamo il commutatore

$$[\nabla_\alpha \nabla_\beta] V^\mu = \nabla_\alpha \nabla_\beta V^\mu - \nabla_\beta \nabla_\alpha V^\mu \tag{8.37}$$

$$= (\Gamma_{\nu\beta,\alpha}^\mu - \Gamma_{\nu\alpha,\beta}^\mu) V^\nu \quad (8.38)$$

Abbiamo visto come in un sistema localmente inerziale Γ sparisce, quindi

$$R_{\nu\alpha\beta}^\mu = \Gamma_{\nu\beta,\alpha}^\mu - \Gamma_{\nu\alpha,\beta}^\mu \quad (8.39)$$

$$\therefore \boxed{[\nabla_\alpha \nabla_\beta] V^\mu = R_{\nu\alpha\beta}^\mu V^\nu}. \quad (8.40)$$

Parliamo infine dell'identità di Bianchi: Partiamo dal tensore di Riemann covariante derivato rispetto a λ

$$R_{\alpha\beta\mu\nu,\lambda} = \frac{1}{2} [g_{\alpha\nu,\beta\mu\lambda} - g_{\alpha\mu,\beta\nu\lambda} + g_{\beta\mu,\alpha\nu\lambda} - g_{\beta\nu,\alpha\mu\lambda}] \quad (8.41)$$

e grazie all'identità di bianchi

$$R_{\alpha\beta\mu\nu,\lambda} + R_{\alpha\beta\lambda\mu,\nu} + R_{\alpha\beta\gamma\lambda;\mu} = 0. \quad (8.42)$$

Fa zero in quanto il tensore è simmetrico.

8.2 Tensore energia-impulso

Abbiamo visto che questo oggetto introdotto ci permette di capire se si è in presenza di uno spazio-tempo curvo o uno spazio-tempo piatto. Ci permette di capire se siamo in un campo gravitazionale non costante e non uniforme. Ma come descriviamo la materia e l'energia??

Nella relatività ristretta la quadrivelocità riferita ad una particella con massa m e velocità $\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$ è

$$u^\alpha = \frac{d\xi^\alpha}{ds} \quad (8.43)$$

dove ds è il tempo proprio e $\xi^\alpha = (\xi^0, \xi^1, \xi^2, \xi^3)$. Abbiamo fino ad ora sempre supposto $c = 1$, ora invece consideriamo $\xi^0 = ct$. Il quadrimulso di una particella di massa m è

$$p^\alpha = mc u^\alpha \quad (8.44)$$

se definiamo

$$\gamma = \frac{d\xi^0}{ds} \rightarrow u^0 = \gamma \quad (8.45)$$

e $u^i = \frac{d\xi^i}{ds} = \frac{d\xi^i}{dt} \frac{dt}{ds} = v^i \frac{\gamma}{c}$, dove $\vec{v} = (v^1, v^2, v^3)$, otteniamo che

$$u^\alpha u^\beta \eta_{\alpha\beta} = -\gamma^2 (1 - \frac{v^2}{c^2}) = -1 \quad (8.46)$$

$$\Rightarrow \gamma = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (8.47)$$

Il quadrimpulso può essere scritto come un quadrivettore

$$\begin{aligned} p^\mu &= m(c\gamma, \gamma\vec{v}) \\ p^0 &= \frac{E}{c}; \quad E = mc^2\gamma \\ \vec{p} &= m\gamma\vec{v}. \end{aligned} \quad (8.48)$$

Ma non ci basta questo, perchè abbiamo bisogno di un tensore, perciò introduciamo il tensore energia-impulso $T^{\alpha\beta}$. Contiene informazioni sull'energia, sulla quantità di moto, sulla loro densità e sul loro flusso.

$$T^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} T^{00} & T^{01} & T^{02} & T^{03} \\ T^{10} & T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{20} & T^{21} & T^{22} & T^{23} \\ T^{30} & T^{31} & T^{32} & T^{33} \end{pmatrix}. \quad (8.49)$$

Il primo indice indica la direzione del flusso, il secondo indice indica quale quantità viene trasportata. La componente T^{00} rappresenta la densità di energia, in particolare T^{0i} rappresenta il flusso di energia

(densità di corrente di energia). Mentre T^{i0} rappresenta la densità di quantità di moto. Invece T^{ij} (la parte puramente spaziale) è il flusso della quantità di moto.

Supponiamo di avere tante piccole particelle non interagenti tra loro e aventi un quadrimpulso. La prima particella sarà in posizione $\xi_1(t)$ e avrà quantità di moto p_1 . La particella n-esima avrà quadrimpulso p_n^α , e sarà in posizione $\xi_n(t)$.

Definiamo le componenti del tensore densità di energia

$$T^{00} \equiv \sum_n c p_n^0(t) \delta^3(\vec{\xi} - \xi_n(t)) \quad (8.50)$$

$$= \sum_n E_n \delta^3(\vec{\xi} - \vec{\xi}_n(t)). \quad (8.51)$$

La delta di Dirac tridimensionale deve rispettare

$$\int d^3\xi f(\xi) \delta^3(\xi - \xi_n) = f(\xi_n). \quad (8.52)$$

Vediamo la densità di quantità di moto:

$$T^{0i} = \sum_n p_n^k(t) \frac{d\xi_n^i(t)}{dt} \delta^3(\vec{\xi} - \vec{\xi}_n(t)). \quad (8.53)$$

Flusso di quantità di moto:

$$T^{ki} \equiv \sum_n p_n^k(t) \frac{d\xi_n^i(t)}{dt} \delta^3(\vec{\xi} - \vec{\xi}_n(t)) \quad (8.54)$$

dove $i = 1, 2, 3$; $k = 1, 2, 3$.

Più generalmente

$$T^{\alpha\beta} = \sum_n p_n^\alpha \frac{d\xi_n^\beta(t)}{dt} \delta^3(\vec{\xi} - \xi_n(t)). \quad (8.55)$$

con $\alpha, \beta = 0, 1, 2, 3$. Se definisco $p_n^\alpha = \frac{E_n}{c^2} \frac{d\xi_n^\alpha(t)}{dt}$

$$T^{\alpha\beta} = c^2 \sum_n \frac{p_n^\alpha p_n^\beta}{E_n} \delta^3(\vec{\xi} - \xi_n(t)) \quad (8.56)$$

che è simmetrico in quanto

$$T^{\alpha\beta} = T^{\beta\alpha} \quad (8.57)$$

$$T^{\alpha\beta} = c \sum_n \int p_n^\alpha \frac{d\xi_n^\beta}{ds_n} \delta^4(\vec{\xi} - \xi_n(t)) ds_n$$

$$ds = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad (8.58)$$

$$\delta^4(\vec{\xi} - \xi_n(t)) = \delta(\xi^0 - \xi_n^0) \delta(\xi^1 - \xi_n^1) \delta(\xi^2 - \xi_n^2) \delta(\xi^3 - \xi_n^3)$$

vediamo ora

$$T^{00} = \sum_n c p_n^0(t) \delta^3(\vec{\xi} - \xi_n(t)) \quad (8.59)$$

se $v \ll c \rightarrow p_n^0 \sim m_n c$ che significa che

$$T^{00} \sim \sum_n m_n c^2 \delta^3(\vec{\xi} - \xi_n(t)) \quad (8.60)$$

che non è altro che la densità di materia moltiplicata per la velocità della luce al quadrato, quindi se definisco

$$\rho = \sum_n m_n \delta^3(\vec{\xi} - \xi_n(t)) \quad (8.61)$$

allora

$$\boxed{T^{00} \sim \rho c^2}. \quad (8.62)$$

Vediamo che questo è un tensore

$$T^{\alpha\beta} = c \sum_n \int p_n^\alpha \frac{d\xi_n^\beta}{ds_n} \delta^4(\vec{\xi} - \xi_n(\vec{s}_n)) ds_n \quad (8.63)$$

se $\xi^\alpha \rightarrow x^{\alpha'}$, ovvero se si ha una generica trasformazione di coordinate, è una trasformazione di Lorentz.

$$\xi^\alpha = \Lambda_{\gamma'}^\alpha x^{\gamma'} \quad (8.64)$$

quindi

$$p^\alpha = \Lambda_{\gamma'}^\alpha p^{\gamma'}, \quad u^\alpha \equiv \frac{d\xi^\alpha}{ds} = \Lambda_{\gamma'}^\alpha u^{\gamma'}. \quad (8.65)$$

Adesso il problema è la delta di Dirac quadridimensionale. L'elemento di volume invariante sotto una generica trasformazione di coordinate è $\sqrt{-g}d^4x$ dove $-g = \det[g_{\mu\nu}]$ e $d^4x = |J|d^4x$. Se il tensore metrico si trasforma in questo modo

$$g_{\alpha'\beta'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\beta'}} g_{\mu\nu} \quad (8.66)$$

allora il caso in cui le ξ^α siano in un sistema di riferimento piatto e $x^{\alpha'}$ sono un sistema di riferimento generico, si mostra che la misura invariante, che nel sistema ξ è d^4x richiede che nel sistema x si aggiunga $\sqrt{-g}d^4x$. Se considero δ nello spazio-tempo di Minkowski allora ho

$$\int d^4\xi \delta^4(\vec{\xi} - \vec{\xi}_n) = 1 \quad (8.67)$$

ma vale anche in un riferimento generico,

$$\int d^4x \delta^4(\vec{x} - \vec{x}_n) = 1 \quad (8.68)$$

e questo significa che

$$\int \sqrt{-g}d^4x \frac{\delta^4(\vec{x} - \vec{x}_n)}{\sqrt{-g}} = \int d^4\xi \frac{\delta^4(\vec{x} - \vec{x}_n)}{\sqrt{-g}} = 1 \quad (8.69)$$

e confrontando (9.22) e (9.24), al passaggio dal sistema ξ a x la delta si trasforma così

$$\boxed{\delta^4(\vec{\xi} - \vec{\xi}_n) = \frac{\delta^4(\vec{x} - \vec{x}_n)}{\sqrt{-g}}} \quad (8.70)$$

per compensare lo Jacobiano.

Mettendo insieme queste tre equazioni si ottiene la legge di trasformazione del tensore

$$\boxed{T^{\alpha\beta} = c \sum_n \Lambda_{\gamma'}^\alpha \Lambda_{\delta'}^\beta p_n^{\gamma'} \frac{dx_n^{\delta'}}{ds_n} \frac{\delta^4(\vec{x} - \vec{x}_n)}{\sqrt{-g}} ds_n}. \quad (8.71)$$

Ci manca solo da trasformare la definizione di $T^{\alpha\beta}$, in modo da includere $\sqrt{-g}$ ed esprimere tutto in un sistema generico

$$T^{\alpha\beta} = c \sum_n \int \frac{1}{\sqrt{-g}} p_n^\alpha \frac{d\xi_n^\beta}{ds_n} \delta^4(\vec{x} - \vec{x}_n) ds_n \quad (8.72)$$

allora concludiamo che sotto una generica trasformazione di coordinate, si trasforma in questo modo

$$\boxed{T^{\alpha\beta} = \Lambda_{\gamma'}^\alpha \Lambda_{\delta'}^\beta T^{\gamma'\delta'}}. \quad (8.73)$$

9 Equazione di campo di Einstein

Abbiamo capito che la curvatura è dovuta alla massa e l'energia, e la gravità è proprio questa curvatura. Cerchiamo perciò un'equazione

$$A = B \quad (9.1)$$

dove A rappresenterebbe la curvatura e B dovrebbe rappresentare la massa-energia.

Abbiamo anche scoperto in precedenza che l'equazione geodetica si riduce alle equazioni classiche di Newton della gravità in condizioni di campo debole. Tale legge viene comodo scriverla così

$$\boxed{\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho} \quad (9.2)$$

dove ϕ è il potenziale gravitazionale, $G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$ e ρ è la densità di massa. Abbiamo visto che

$$\boxed{g_{00} = - \left(1 + 2 \frac{\phi}{c^2} \right)} \quad (9.3)$$

e che

$$h_{00} = -2 \frac{\phi}{c^2}. \quad (9.4)$$

Scriviamo quindi

$$\begin{aligned} \nabla^2 \left(-c^2 \frac{g_{00}}{2} \right) &= 4\pi G \rho \\ \rightarrow \phi &= -c^2 \frac{g_{00}}{2} \end{aligned} \quad (9.5)$$

$$\nabla^2 g_{00} = -\frac{8\pi}{c^2} G \rho. \quad (9.6)$$

Ma dato che $T^{00} = T_{00} = \rho c^2$, allora $\rho = \frac{T_{00}}{c^2}$, ne segue che

$$\boxed{\nabla^2 g_{00} = -\frac{8\pi}{c^4} G T_{00}.} \quad (9.7)$$

Ma questa equazione non va tanto bene perchè non è tensoriale, ma vale in regime di campo classico. Proviamo a far entrare in gioco il tensore energia-impulso

$$? = \frac{8\pi}{c^4} G T_{\mu\nu}. \quad (9.8)$$

Cerchiamo un oggetto che chiamiamo $G_{\mu\nu}$.

Facciamo prima un sommario delle condizioni che deve soddisfare questo oggetto che cerchiamo.

1. Deve essere un tensore,
2. Deve essere lineare nelle derivate seconde e al limite contenere prodotti di derivate prime,
3. Deve essere simmetrico,
4. $G_{\mu\nu}^{;\nu} = 0$,
5. $G_{00} \sim -\nabla^2 g_{00}$.

Abbiamo ricavato il tensore di Riemann, ovvero un tensore di rango (1,3), che è l'unico tensore ricavabile dalle derivate prime e seconde del tensore metrico e che sia derivabile nelle derivate seconde. $R_{\nu\alpha\beta}^{\mu}$ non può essere usato come $G_{\mu\nu}$ perchè hanno ranghi diversi, inoltre vogliamo che la derivata covariante sia zero. Possiamo però ottenere il tensore di Ricci contraendo il tensore di Riemann completamente covariante

$$R_{\mu\nu} = g^{\kappa\alpha} R_{\kappa\mu\alpha\nu} \quad (9.9)$$

Possiamo avere una curvatura scalare (o scalare di Ricci)

$$R = R_{\alpha}^{\alpha}. \quad (9.10)$$

Sia in $R_{\mu\nu}$ che in R le derivate seconde di $g_{\mu\nu}$ appaiono linearmente!

$$\boxed{G_{\mu\nu} = c_1 R_{\mu\nu} + c_2 g_{\mu\nu} R} \quad (9.11)$$

siccome lo scalare non ha rango (0,2), lo moltiplichiamo per il tensore metrico. Ed è simmetrico!!
Ora è richiesto che

$$G_{;\mu}^{\mu\nu} = 0 \quad (9.12)$$

quindi

$$c_1 R_{;\mu}^{\mu\nu} + c_2 g^{\mu\nu} R_{;\mu} = 0 \quad (9.13)$$

sappiamo che la derivata covariante del tensore di Riemann è zero quindi anche la derivata del tensore di Ricci lo è. Ora possiamo usare l'identità di Bianchi

$$R_{\lambda\mu\nu\kappa;\eta} + R_{\lambda\mu\eta\nu;\kappa} + R_{\lambda\mu\kappa\eta;\nu} = 0 \quad (9.14)$$

e contraendo tutto

$$g^{\lambda\nu} (R_{\lambda\mu\nu\kappa;\eta} + R_{\lambda\mu\eta\nu;\kappa} + R_{\lambda\mu\kappa\eta;\nu}) \quad (9.15)$$

se inverto η e ν , per simmetria ho un termine negativo

$$\begin{aligned} &= g^{\lambda\nu} (R_{\lambda\mu\nu\kappa;\eta} - R_{\lambda\mu\nu\eta;\kappa}) + g^{\lambda\nu} R_{\lambda\mu\kappa\eta;\nu} \\ &\quad \text{e se contraggo ancora,} \\ &= g^{\mu\kappa} (R_{\mu\kappa;\eta} - R_{\mu\eta;\kappa} + R_{\mu\kappa\eta;\nu}^{\nu}) = 0 \end{aligned} \quad (9.16)$$

e

$$(R_{;\eta} - R_{\eta;\kappa}^{\kappa} + R_{\eta;\nu}^{\nu}) = 0 \quad (9.17)$$

e contraendo un'altra volta e cambio da κ a ν

$$g^{\mu\nu} (R_{;\eta} - R_{\eta;\nu}^{\nu} + R_{\eta;\nu}^{\nu}) \quad (9.18)$$

$$= g^{\mu\nu} (R_{;\eta} - 2R_{\eta;\nu}^{\nu}) \quad (9.19)$$

per finire, se cambiamo l'indice da η a ν

$$\boxed{(g^{\mu\nu} R - 2R^{\mu\nu})_{;\nu}} \quad (9.20)$$

Abbiamo quindi che le equazioni (9.20) e (9.13) si somigliano molto, a meno di un -2 , possiamo notare che $\frac{c_2}{c_1} = -\frac{1}{2}$. Usiamo ora $G_{\mu\nu} = c_1 R_{\mu\nu} + c_2 g_{\mu\nu} R$ e la relazione tra le due costanti appena trovata. Parliamo di campo debole, concentriamoci sulla parte spaziale quindi $i, j = 1, 2, 3$ separata da quella temporale. Nel limite di campo debole avevamo $\frac{dx^i}{ds} \ll \frac{dx^0}{ds}$, nel nostro caso ora vale $|T_{ij}| \ll |T_{00}|$ sempre per velocità molto minori rispetto a quella della luce.

$$\implies |G_{ij}| \ll |G_{00}| \quad (9.21)$$

perciò è trascurabile.

Si ha quindi combinando le due soluzioni prima menzionate

$$|c_1 (R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R)| \ll |G_{00}|. \quad (9.22)$$

Se vale questo, quindi se esso è trascurabile, allora possiamo dire che approssimativamente è pari a zero. Siccome c_1 è costante abbiamo, come appena detto, che

$$R_{ij} - \frac{1}{2} g_{ij} R \simeq 0 \quad (9.23)$$

e quindi

$$\boxed{R_{ij} \simeq \frac{1}{2} g_{ij} R} \quad (9.24)$$

questo sempre in approssimazione di campo debole.

E sempre in approssimazione,

$$g_{ij} \simeq \eta_{ij} \quad (9.25)$$

il tensore metrico è simile alla metrica piatta.

Dove $i = j$ si ha

$$R_{\kappa\kappa} \simeq \frac{1}{2} \eta_{\kappa\kappa} R \quad (9.26)$$

ma per $i = j$, $\eta = 1$ nella parte spaziale (la parte che stiamo considerando), se assumiamo che la diagonale nella parte spaziale sia pari a 1. Quindi

$$R_{\kappa\kappa} = \frac{1}{2} R \quad (9.27)$$

ma

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \quad (9.28)$$

che grazie a (9.25) diventa

$$R = \eta^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = -R_{00} + \sum_{\kappa} R_{\kappa\kappa} \quad (9.29)$$

dove la componente temporale R_{00} è negativa perchè abbiamo assunto che la parte spaziale è positiva $(-, +, +, +)$.

Ma abbiamo appena visto che

$$R_{\kappa\kappa} = \frac{1}{2} R \quad (9.30)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow R &= -R_{00} + \frac{1}{2} R + \frac{1}{2} R + \frac{1}{2} R \\ &= -R_{00} + \frac{3}{2} R \end{aligned} \quad (9.31)$$

perciò

$$R_{00} = \frac{1}{2} R \quad (9.32)$$

ne segue che

$$\boxed{R = 2R_{00}} \quad (9.33)$$

Ora, sappiamo bene che

$$G_{\mu\nu} = c_1 (R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R) \quad (9.34)$$

$$G_{00} = c_1 (R_{00} - \frac{1}{2} g_{00} R) \quad (9.35)$$

dove g_{00} corrisponde nell'approssimazione a $\eta_{00} = -1$

$$\therefore G_{00} \simeq c_1 (R_{00} - \frac{1}{2} (-1) 2R_{00}) \quad (9.36)$$

$$\boxed{G_{00} = c_1 2R_{00}}$$

Se calcoliamo R_{00} nel limite di campo debole, assumendo quindi che il campo sia stazionario e che la derivata della metrica rispetto al tempo sia zero, si trova che la parte non lineare è del secondo ordine, quindi rimangono approssimativamente solo i termini di primo ordine. Questo, assieme alla stazionarietà, implica che

$$R_{00} \simeq -\frac{1}{2} \eta^{ij} \frac{\partial^2 g_{00}}{\partial x^i \partial x^j} = \boxed{-\frac{1}{2} \nabla^2 g_{00}} \quad (9.37)$$

che se inserito in (9.36) ci da

$$G_{00} \simeq c_1 2 \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 g_{00} \right). \quad (9.38)$$

Ma nelle condizioni iniziali avevamo detto che nel limite di campo debole, G si deve ridurre a $G_{00} \sim -\nabla^2 g_{00}$. Perciò abbiamo

$$c_1 2 \left(-\frac{1}{2} \nabla^2 g_{00} \right) = -\nabla^2 g_{00} \quad (9.39)$$

$$\rightarrow c_1 (\nabla^2 g_{00}) = \nabla^2 g_{00} \quad (9.40)$$

e finalmente otteniamo che $c_1 = 1!!$. Ciò implica che $c_2 = -\frac{1}{2}$. Da questo possiamo dire finalmente che il tensore che cerchiamo è da (9.11)

$$\boxed{G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.} \quad (9.41)$$

$G_{\mu\nu}$ è chiamato tensore di Einstein, nel complesso questa è l'equazione (o le equazioni di campo) di Einstein.